
DM 14 - Corrigé

1. (a) On a $\forall (f, g) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, T(\lambda f + g)(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda f + g)^{(k)}(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda f^{(k)} + g^{(k)})(0)}{k!} x^k \\ &= \lambda \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k = \lambda T(f)(x) + T(g)(x),\end{aligned}$$

donc $T(\lambda f + g) = \lambda T(f) + T(g)$ et T est linéaire.

De plus $\forall f \in E$, $T(f)$ est une fonction polynomiale donc de classe $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ soit $\forall f \in E, T(f) \in E$.

T est donc une application linéaire de E dans E , c'est un endomorphisme.

- (b) D'après la formule de Taylor polynomiale, j'ai :

$$\forall P \in \mathbb{R}_n[X], P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k,$$

soit $P = T(P) \in \text{Im } T$ donc $\mathbb{R}_n[X] \subset \text{Im } T$. L'autre inclusion est évidente. Finalement, $\boxed{\mathbb{R}_n[X] = \text{Im } T}$.

- (c) $\forall f \in E, T(f) \in \mathbb{R}_n[X]$ et donc d'après ce qui précède $T(T(f)) = T(f)$ soit $T \circ T = T$. Or T est un endomorphisme, donc $\boxed{T \text{ est un projecteur}}$.

- (d) Par l'unicité des coefficients d'un polynôme,

$$\boxed{\ker T = \{f \in E, \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f^{(i)}(0) = 0\}}.$$

2. (a) D'après la formule de Taylor reste intégral, $\forall f \in E, R(f) = f - T(f)$, donc $R = \text{Id}_E - T$ et $\boxed{R \text{ est le projecteur associé à } T}$.

- (b) On a donc $\boxed{\text{Im } R = \ker T = \{f \in E, \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f^{(i)}(0) = 0\} \text{ et } \ker R = \text{Im } T = \mathbb{R}_n[X]}$.

3. Une application. On cherche les fonctions vérifiant $R(f) = 2f$.

Si $R(f) = 2f$ alors $2f \in \text{Im } R$ donc $f \in \text{Im } R$ et $R(f) = f$. On a donc $f = 2f$ et $f = 0$.

Réciproquement, si $f = 0$, f est bien solution.

Finalement, la seule solution de ce problème est la fonction nulle.